

# Variedades Topológicas y Geometría de la Información en el Anillo de Spins de Dos Modelos Elementales del Weiqi (Go): M1 y Alvarado

Leonardo Jiménez Martínez<sup>1</sup> and Mario Mercado Sánchez<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Repositorio Ometitlan — Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

2026

## Abstract

El juego de Weiqi (Go) admite una descripción física en la que cada intersección del tablero porta un spin ternario  $s \in \{-1, 0, +1\}$  y cada par de vecinos interactúa mediante un Hamiltoniano de tipo Ising. Estudiamos dos modelos elementales sobre este alfabeto: el modelo *M1* de los autores,  $H_{M1} = x + 2y - xy^2 - x^2y$ , y el modelo de *Alvarado* (variante Atomic-Go de Rojas-Domínguez, Barradas-Bautista y Alvarado),  $H_{AL} = xy$ . El espacio de todos los Hamiltonianos locales es el anillo cociente  $\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y) \cong \mathbb{R}^9$ , y los desarrollamos desde dos perspectivas que resultan ser dos caras de una misma estructura. La primera es geométrico-algebraica: el soporte monomial de cada Hamiltoniano fija, vía la fórmula de Plücker, el género de sus curvas de nivel —cónicas racionales de género 0 para Alvarado, cúbicas elípticas de género 1 para M1— y organiza una fibración de Milnor con dos valores críticos  $c_{1,2}$  sobre una superficie cúbica en  $\mathbb{A}^3$ . La segunda es informacional: la familia de Gibbs  $p_\beta \propto e^{-\beta H}$  traza una curva en el simplex de estados  $\Delta^8$ , dotado de la métrica de Fisher–Rao, y la dualidad de Legendre–Fenchel liga energía libre y entropía. El puente entre ambas caras es una identidad exacta: el histograma de la tabla de interacción de M1,  $\{1, 3, 1, 3, 1\}$ , es simultáneamente la lista de coeficientes de su función de partición  $Z_{M1}(\beta) = 2 \cosh 2\beta + 6 \cosh \beta + 1$ , el multinomial que produce su entropía de Boltzmann  $S_B = \ln W$  con  $W = 10080$ , y la firma de cardinalidad  $k = 5$  que eleva el género de 0 a 1; para Alvarado,  $\{2, 5, 2\}$  da  $W = 756$  y  $k = 3$ . Sobre 19 patrones de apertura y una partida profesional real confirmamos empíricamente estas predicciones: M1 supera a Alvarado en entropía de Shannon en los 19 patrones (brecha media 1.92 nats, correlación  $r = 0.83$ ), su paridad impar bajo inversión de color anula la energía media en posiciones balanceadas —forzando  $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$  y la ausencia de enfriamiento termodinámico—, y  $S_B$  separa los modelos precisamente donde la entropía de Gibbs satura. Concluimos que la topología de las fibras y la geometría de Fisher del anillo de spins predicen, y no solo describen, el comportamiento entrópico observable de ambos modelos.

**Palabras clave:** anillo cociente, teorema chino del resto, género de Plücker, fibración de Milnor, familia exponencial, dualidad de Legendre, métrica de Fisher–Rao, entropía de Boltzmann, homología persistente, modelo de Ising, Go/Weiqi.

*Nota.* Los modelos, análisis y código son enteramente clásicos. El nombre histórico del repositorio (*Project-Quantum-Go*) no implica computación cuántica.

## Contents

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                     | <b>2</b> |
| 1.1      | Contexto y una tesis unificadora . . . . .              | 2        |
| 1.2      | Nota metodológica: el nivel del bono dirigido . . . . . | 3        |

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b>  | <b>El anillo de observables <math>\mathbb{R}^9</math></b>               | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Matrices de interacción, simetrías y paridad de color</b>            | <b>4</b>  |
| 3.1       | La descomposición simétrica–antisimétrica . . . . .                     | 4         |
| 3.2       | Paridad de color: el desacuerdo fundamental . . . . .                   | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Variedades algebraicas y topología de las fibras</b>                 | <b>6</b>  |
| 4.1       | Soporte, grado y género . . . . .                                       | 6         |
| 4.2       | Componente a componente . . . . .                                       | 7         |
| 4.3       | Núcleo y vacío activo . . . . .                                         | 7         |
| 4.4       | Valores críticos y fibración de Milnor . . . . .                        | 8         |
| <b>5</b>  | <b>Estados de Gibbs y dualidad de Legendre</b>                          | <b>8</b>  |
| 5.1       | La función de partición como generatriz del histograma . . . . .        | 9         |
| 5.2       | La dualidad energía–entropía . . . . .                                  | 9         |
| <b>6</b>  | <b>Geometría de la información: la métrica de Fisher–Rao</b>            | <b>10</b> |
| <b>7</b>  | <b>Medidas entrópicas como coordenadas informacionales</b>              | <b>11</b> |
| <b>8</b>  | <b>Resultados empíricos: 19 patrones de apertura y una partida real</b> | <b>12</b> |
| 8.1       | Los 19 patrones . . . . .                                               | 13        |
| 8.2       | Una partida profesional . . . . .                                       | 14        |
| <b>9</b>  | <b>Homología persistente de la trayectoria</b>                          | <b>14</b> |
| <b>10</b> | <b>Hallazgos principales</b>                                            | <b>16</b> |
| <b>11</b> | <b>Límites del marco actual</b>                                         | <b>16</b> |
| <b>12</b> | <b>Conclusiones</b>                                                     | <b>17</b> |

## 1 Introducción

### 1.1 Contexto y una tesis unificadora

El Weiqi —conocido en Occidente por su nombre japonés, Go— es uno de los bancos de prueba más exigentes de la inteligencia artificial y la teoría de juegos. Sobre un tablero de  $19 \times 19$  intersecciones, dos jugadores alternan la colocación de piedras negras y blancas para controlar territorio; el número de posiciones legales,  $\approx 2.1 \times 10^{170}$  [6], excede al del ajedrez en más de cien órdenes de magnitud. Esta enormidad combinatoria convierte al Go en un laboratorio natural para modelos físicos: si un formalismo de mecánica estadística captura algo esencial del juego, debe hacerlo comprimiendo esa complejidad en estructuras matemáticas manejables.

Este trabajo aplica el formalismo del modelo de Ising clásico para asignar energías de interacción a las configuraciones de piedras y estudia dos modelos elementales sobre el alfabeto ternario de spins. El primero, que llamamos *M1*, fue desarrollado por los autores en el repositorio Ometitlan. El segundo, el modelo de *Alvarado*, es la variante más simple —Atomic-Go— del trabajo de Rojas-Domínguez, Barradas-Bautista y Alvarado [1]. Nuestra contribución no es meramente comparativa: sostenemos una tesis unificadora que puede enunciarse en una frase. *La estructura algebraica y topológica del Hamiltoniano —el soporte monomial, el género de sus curvas de nivel, su paridad bajo simetrías— predice el comportamiento entrópico y termodinámico observable del modelo.* Las dos mitades de este artículo, la geométrica y la

informativa, no son análisis independientes que casualmente concluyen lo mismo: son la misma estructura vista en coordenadas duales.

Para hacer visible esa unidad seguimos un arco deliberado. Partimos del espacio de observables (Sección 2) y de las simetrías de las matrices de interacción (Sección 3); ascendemos a la topología de las variedades algebraicas que cada modelo define (Sección 4); cruzamos entonces al lado estadístico con los estados de Gibbs, la dualidad de Legendre y la geometría de Fisher–Rao (Secciones 5–6); mostramos cómo las cuatro medidas entrópicas usuales son coordenadas o proyecciones dentro de esa geometría (Sección 7); las confrontamos con datos reales sobre 19 patrones de apertura y una partida profesional (Sección 8); esbozamos la extensión topológica a trayectorias completas mediante homología persistente (Sección 9); y cerramos con hallazgos, límites y conclusiones (Secciones 10–12).

## 1.2 Nota metodológica: el nivel del bono dirigido

Toda la comparación se realiza al nivel de *bono dirigido*: cada par ordenado de celdas adyacentes ( $i \rightarrow j$ ) se evalúa como una interacción binaria independiente. Este nivel de análisis es el que revela las dos propiedades más finas de los modelos —la asimetría de M1 y la invisibilidad del vacío en Alvarado—, propiedades que quedan ocultas si se agregan de antemano los cuatro vecinos de cada celda. La convención de spines es común a ambos modelos:

$$\text{piedra negra } (\bullet) \mapsto s = -1, \quad \text{vacío } (\cdot) \mapsto s = 0, \quad \text{piedra blanca } (\circ) \mapsto s = +1.$$

El tablero de análisis de los patrones de apertura es de  $9 \times 9$  (la esquina superior izquierda del tablero completo), donde se cuentan cuatro bonos salientes por celda, de modo que  $N = 4 \cdot 81 = 324$ . Todas las magnitudes se expresan en unidades naturales con  $k_B = 1$  y las entropías en nats.

## 2 El anillo de observables $\mathbb{R}^9$

El tablero asigna a cada intersección un spin  $s \in \{-1, 0, +1\}$ . Como todo elemento del alfabeto satisface  $s^3 = s$ , cualquier función observable definida sobre un par de intersecciones vecinas  $(s_0, s_1)$  vive en el anillo cociente

$$\mathbb{R}[x, y] / (x^3 - x, y^3 - y). \quad (1)$$

Por el teorema chino del resto, el ideal  $(x^3 - x)$  factoriza en factores coprimos,

$$x^3 - x = x(x-1)(x+1) \implies \mathbb{R}[x] / (x^3 - x) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad (2)$$

y análogamente para  $y$ . Tensorizando,

$$\mathbb{R}[x, y] / (x^3 - x, y^3 - y) \cong (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \otimes (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^9. \quad (3)$$

Esta álgebra es exactamente el conjunto de todas las funciones  $f : \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ; tiene dimensión 9 como espacio vectorial. Una base natural es la de indicadoras de Lagrange,  $\delta_{a,b}(x, y) = L_a(x)L_b(y)$ , con

$$L_{-1}(x) = \frac{x(x-1)}{2}, \quad L_0(x) = 1 - x^2, \quad L_{+1}(x) = \frac{x(x+1)}{2}, \quad (4)$$

que produce los nueve idempotentes ortogonales  $\delta_{a,b}$ , la partición de la identidad del álgebra. En la base monomial  $\{1, x, y, x^2, y^2, xy, x^2y, xy^2, x^2y^2\}$ , los dos Hamiltonianos estudiados son vectores concretos de  $\mathbb{R}^9$ :

$$H_{AL} = xy \longrightarrow (0, 0, 0, 0, 0, \mathbf{1}, 0, 0, 0), \quad (5)$$

$$H_{M1} = x + 2y - xy^2 - x^2y \longrightarrow (0, \mathbf{1}, \mathbf{2}, 0, 0, 0, -\mathbf{1}, -\mathbf{1}, 0). \quad (6)$$

**Observación 1.** No existe un Hamiltoniano “más general” para spins ternarios que el propio  $\mathbb{R}^9$ : cualquier interacción concebible entre dos celdas —incluidos campos externos, acoplamientos de orden superior o términos de ocupación— es una combinación lineal de estos nueve monomios. La riqueza de un modelo se lee, por tanto, en cuáles coordenadas activa.

El significado físico de  $H_{M1}$  se ilumina con la lectura de ocupación. Puesto que  $n \equiv s^2 \in \{0, 1\}$  indica si una celda está ocupada, se tiene:

**Proposición 1** (Forma de campo apantallado). Con  $n_i = s_i^2$  y  $n_j = s_j^2$ ,

$$H_{M1}(s_i, s_j) = s_i(1 - n_j) + s_j(2 - n_i).$$

Cada spin siente su campo externo — $h_0 = 1$  en el origen,  $h_1 = 2$  en el destino— apantallado por la ocupación de su vecino: la ocupación del destino cancela por completo el campo del origen, y la del origen reduce el campo del destino de 2 a 1.

*Proof.* Basta expandir:  $s_i(1 - n_j) + s_j(2 - n_i) = s_i + 2s_j - s_i s_j^2 - s_i^2 s_j = H_{M1}(s_i, s_j)$ .  $\square$

Esta es la lectura tipo Ising de M1: un par de campos impares  $h_0 \neq h_1$  más un acoplamiento cúbico cruzado  $-s_i s_j (s_i + s_j)$ , en un modelo donde el signo del spin actúa como carga. La asimetría entre  $h_0$  y  $h_1$  será, como veremos, el origen de toda la estructura no trivial.

### 3 Matrices de interacción, simetrías y paridad de color

Cada Hamiltoniano define una matriz  $3 \times 3$  con entradas  $H(s_0, s_1)$ ,  $(s_0, s_1) \in \{-1, 0, +1\}^2$  (Figura 1 y Tablas 1–2).

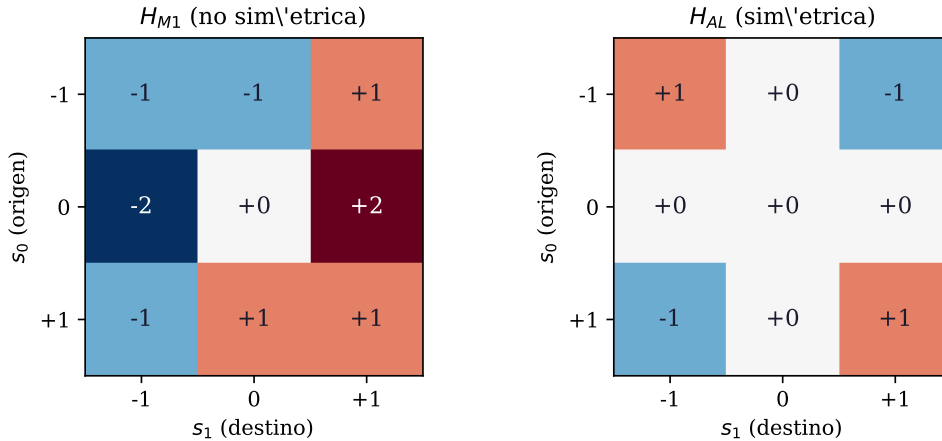


Figure 1: Matrices de interacción  $3 \times 3$ . Izquierda:  $H_{M1}$ , no simétrica y con cinco valores distintos. Derecha:  $H_{AL} = xy$ , simétrica y con tres valores. Azul: energía negativa (atracción); rojo: positiva (repulsión).

#### 3.1 La descomposición simétrica–antisimétrica

La diferencia estructural entre ambos modelos se organiza en torno a dos simetrías: el intercambio de sitios  $i \leftrightarrow j$  y la inversión global de color  $s \mapsto -s$ .

**Proposición 2** (Descomposición simétrica–antisimétrica). Para todo par  $(s_i, s_j)$ ,

$$H_{M1}(i \rightarrow j) - H_{M1}(j \rightarrow i) = s_j - s_i, \quad H_{M1}(i \rightarrow j) + H_{M1}(j \rightarrow i) = (s_i + s_j)(3 - 2s_i s_j).$$

| $H_{M1}$      | $\bullet(-1)$ | $\cdot(0)$ | $\circ(+1)$ |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| $\bullet(-1)$ | -1            | -1         | +1          |
| $\cdot(0)$    | -2            | 0          | +2          |
| $\circ(+1)$   | -1            | +1         | +1          |

Table 1: Modelo M1. Filas: origen  $s_i$ ; columnas: destino  $s_j$ .

| $H_{AL}$      | $\bullet(-1)$ | $\cdot(0)$ | $\circ(+1)$ |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| $\bullet(-1)$ | +1            | 0          | -1          |
| $\cdot(0)$    | 0             | 0          | 0           |
| $\circ(+1)$   | -1            | 0          | +1          |

Table 2: Modelo Alvarado (Atomic-Go),  $H_{AL} = x_i x_j$ .

La antisimetría de M1 proviene íntegramente de la diferencia entre campos  $h_0 \neq h_1$ ; el término de acoplamiento  $-s_i s_j (s_i + s_j)$  es simétrico. En consecuencia, la energía total del tablero, sumada sobre ambas orientaciones de cada bono, es independiente del orden.

*Proof.* En la diferencia, los términos cúbicos  $-s_i s_j (s_i + s_j)$  se cancelan y queda  $(s_i + 2s_j) - (s_j + 2s_i) = s_j - s_i$ . La suma es cálculo directo.  $\square$

El objeto  $(M - M^T)/2$  —el *asimetrizador*— extrae esta parte antisimétrica. En Alvarado es idénticamente nulo, pues  $H_{AL}(x_i, x_j) = H_{AL}(x_j, x_i)$ ; en M1 se reduce, en la base monomial, al único término  $(y - x)/2$ . Esta observación tendrá una consecuencia topológica precisa en la Sección 4:  $(y - x)/2$  es la perturbación mínima que eleva el género de las fibras de 0 a 1. La característica  $\Delta E_{\text{asym}}$  que aparece en el conjunto de datos de trayectorias del repositorio es, literalmente, este asimetrizador.

### 3.2 Paridad de color: el desacuerdo fundamental

**Proposición 3** (Paridad bajo inversión de color).  $H_{M1}$  es impar bajo la inversión global  $s \mapsto -s$ , mientras que  $H_{AL}$  es par:

$$H_{M1}(-s_i, -s_j) = -H_{M1}(s_i, s_j), \quad H_{AL}(-x_i, -x_j) = +H_{AL}(x_i, x_j).$$

*Proof.* Todos los monomios de  $H_{M1}$  son de grado impar en los spins;  $H_{AL} = xy$  es de grado par y  $x_i x_j$  es conmutativo.  $\square$

Esta es la discrepancia física central entre los modelos. M1 no trata a los dos colores por igual: toda configuración de piedras negras contribuye con la energía opuesta a la de su imagen especular en blanco. El negro es el color de baja energía de M1. En términos de la tabla, el desacuerdo de signo entre modelos en la interacción de mismo color ocurre *solo* en el par negro–negro ( $-1$  en M1 frente a  $+1$  en Alvarado); en el par blanco–blanco ambos coinciden ( $+1$ ). El par mixto tiene energía neta nula en M1 (depende de la orientación,  $+1$  en  $\bullet \rightarrow \circ$  y  $-1$  en  $\circ \rightarrow \bullet$ ) mientras que en Alvarado es el par favorecido ( $-1$ ). La Tabla 3 sintetiza las diferencias estructurales.

**Observación 2** (El rango como degeneración). Como matriz,  $H_{AL} = vv^T$  con  $v = (-1, 0, +1)^T$ : rango 1, eigenvalores  $\{2, 0, 0\}$ , el tensor de interacción más degenerado posible.  $H_{M1}$  tiene rango 2. Esta diferencia de rango reaparecerá en el núcleo (Sección 4) como la propiedad de vacío activo.

Físicamente, M1 captura la influencia territorial con signo de color: las intersecciones vacías adyacentes a una piedra negra adquieren energía  $-2$ , y las adyacentes a una blanca,  $+2$ . El vacío queda polarizado por las piedras vecinas, en analogía con la presión que un grupo ejerce sobre el espacio circundante —concepto fundamental en la estrategia del Go—, pero la polarización no es simétrica entre colores. Alvarado, en cambio, con  $H_{AL} = +x_i x_j$  (esto es,  $H = -J \sum x_i x_j$  con  $J = -1$ ), es antiferromagnético y par en color: su estado de mínima energía mezcla colores, y las piedras del mismo color de cualquiera de los dos elevan la energía por igual. El vacío es energéticamente invisible: equivale a no existir en la red de interacciones.

| Propiedad                    | M1 (nuestro)                                                                | Alvarado             | Impacto                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Vacío ( $s = 0$ )            | activo: $H_{M1}(0, x_j) = 2x_j$                                             | invisible: 0         | M1 ve el territorio    |
| Simetría de sitio            | asimétrico: $H_{M1}(i \rightarrow j) - H_{M1}(j \rightarrow i) = s_j - s_i$ | simétrico            | en M1 el orden importa |
| Paridad de color             | impar                                                                       | par                  | M1 distingue colores   |
| Valores posibles             | $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$                                                     | $\{-1, 0, +1\}$      | M1: mayor rango        |
| Par $\bullet\bullet$         | $-1$ (favorecido)                                                           | $+1$ (desfavorecido) | signos opuestos        |
| Par $\circ\circ$             | $+1$ (desfavorecido)                                                        | $+1$ (desfavorecido) | coinciden              |
| Par mixto                    | $\pm 1$ según dirección; neto 0                                             | $-1$ (favorecido)    | distinta cohesión      |
| $S_{\text{tab}}$ de la tabla | 1.465 nats                                                                  | 0.995 nats           | M1: mayor entropía     |
| Influencia territorial       | sí la captura                                                               | no la captura        | diferencia conceptual  |

Table 3: Comparación estructural entre M1 y Alvarado (Atomic-Go).

## 4 Variedades algebraicas y topología de las fibras

Llegamos a la primera cara de la tesis unificadora. El *soporte* de un vector en  $\mathbb{R}^9$  —el conjunto de posiciones con coeficiente no nulo— determina, a través del grado de los monomios activos, la topología de las curvas de nivel  $H = c$ . Este es el mecanismo por el cual una diferencia algebraica se convierte en una diferencia geométrica.

### 4.1 Soporte, grado y género

| Pos. | Monomio  | Grado | Coef. $H_{AL}$ | Coef. $H_{M1}$ | Interpretación                         |
|------|----------|-------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 1    | $x$      | 1     | 0              | $+1$           | M1: campo en $s_0$                     |
| 2    | $y$      | 1     | 0              | $+2$           | M1: campo en $s_1$ (doble)             |
| 3    | $x^2$    | 2     | 0              | 0              | —                                      |
| 4    | $y^2$    | 2     | 0              | 0              | —                                      |
| 5    | $xy$     | 2     | $+1$           | 0              | AL: único término                      |
| 6    | $x^2y$   | 3     | 0              | $-1$           | M1: acoplamiento mediado por ocupación |
| 7    | $xy^2$   | 3     | 0              | $-1$           | M1: acoplamiento mediado por ocupación |
| 8    | $x^2y^2$ | 4     | 0              | 0              | —                                      |

Table 4: Soporte monomial de cada Hamiltoniano. Alvarado ocupa una sola coordenada de grado 2; M1 ocupa cuatro, dos de ellas de grado 3.

**Proposición 4** (Fórmula de Plücker). *Para una curva plana proyectiva lisa de grado  $d$ , el género es  $g = (d - 1)(d - 2)/2$ .*

El soporte de  $H_{AL}$  se concentra en  $xy$ , de grado  $d = 2$ , luego  $g = 0$ : las fibras  $xy = c$  son hipérbolas, racionalmente parametrizables como  $(t, c/t)$ . El soporte de  $H_{M1}$  alcanza grado  $d = 3$  (términos  $x^2y, xy^2$ ), de modo que  $g = 1$ : las fibras son curvas elípticas, sin parametrización racional. La Figura 2 muestra ambas familias.

**Corolario 1** (La asimetría eleva el género). *La ausencia de los términos de grado 3 ( $x^2y, xy^2$ ) en  $H_{AL}$  y su presencia en  $H_{M1}$  no son accidentales: definen el tipo geométrico de cada modelo. Añadir  $x^2y^2$  (posición 8) a cualquiera subiría el grado a 4 y el género a  $g = (3)(2)/2 = 3$ ;*

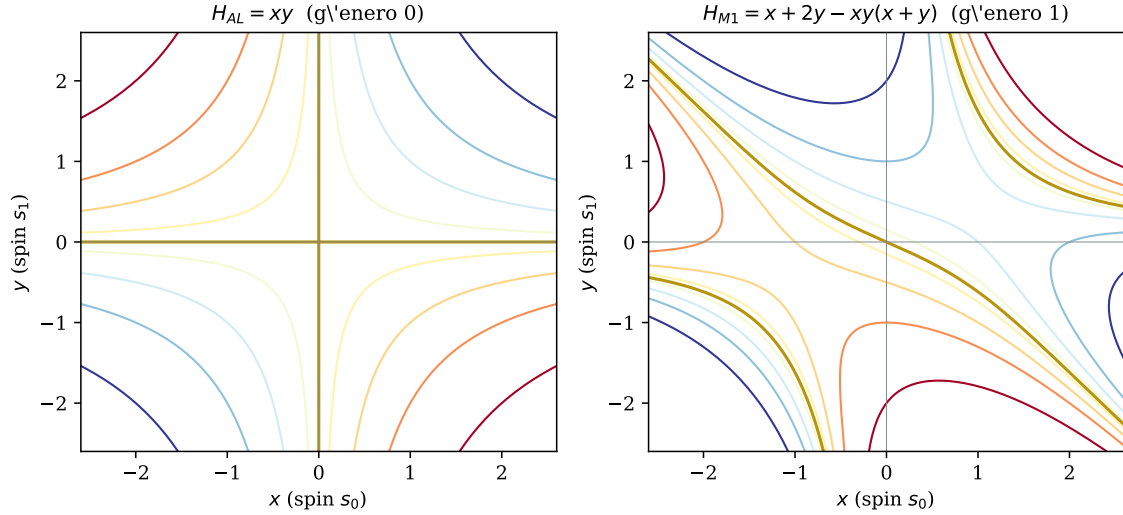


Figure 2: Curvas de nivel  $H = c$ . Izquierda: hipérbolas de  $H_{AL} = xy$  (género 0). Derecha: familia cúbica de  $H_{M1}$  (género 1). La curva dorada marca el nivel  $c = 0$ .

eliminar los términos de grado 3 de  $H_{M1}$  colapsaría sus fibras a género 0. La perturbación antisimétrica  $(y - x)/2$  identificada en la Proposición 2 es exactamente el ingrediente mínimo que introduce grado impar y, con él, el género 1.

## 4.2 Componente a componente

Vale la pena leer cada coordenada de M1 como un mecanismo físico, pues la interpretación estratégica del modelo reside en estos términos.

- **Posición 1** ( $+x$ , campo sobre  $s_0$ ):  $H_{M1}(x, 0) = x$ ; cuando el vecino está vacío, la energía es el propio spin. Hace visible el vacío del destino desde el origen.
- **Posición 2** ( $+2y$ , campo doble sobre  $s_1$ ):  $H_{M1}(0, y) = 2y$ ; el vecino preexistente pesa más que la piedra recién colocada, rompiendo la simetría entre “quien coloca” y “quien recibe la influencia”.
- **Posiciones 6 y 7** ( $-x^2y, -xy^2$ ): como  $x^2 = s_0^2$  indica ocupación, estos términos apantallan el campo según la Proposición 1. Si ambas celdas están ocupadas ( $s_i, s_j \neq 0$ ), un cálculo directo da  $H_{M1} = s_j$ : la energía es exactamente el color del vecino. El modelo mide “¿de qué color es la piedra que rodea a la recién colocada?”.
- **Posición 8** ( $x^2y^2 = n_i n_j$ , indicadora conjunta de ocupación): coeficiente 0 en ambos modelos. Ninguno añade un “bono por densidad de piedras” independiente del color.

## 4.3 Núcleo y vacío activo

La diferencia de rango se manifiesta como una diferencia en el núcleo de la matriz  $3 \times 3$  (Tabla 5).

El estado vacío  $(0, 1, 0)$  —toda la probabilidad en  $s_1 = 0$ — está en el núcleo de  $H_{AL}$  pero no en el de  $H_{M1}$ :

$$H_{AL} \cdot (0, 1, 0)^T = (0, 0, 0)^T, \quad H_{M1} \cdot (0, 1, 0)^T = (-1, 0, +1)^T \neq 0. \quad (7)$$

Cuando  $s_1 = 0$ , M1 produce el vector  $(-1, 0, +1)$  en la imagen: exactamente el vector de diferencia de color. El vacío *activa* una distinción entre negro y blanco en M1. Esta es la

|          | rango | dim ker | núcleo                                | Interpretación                         |
|----------|-------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| $H_{AL}$ | 1     | 2       | $\text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ | estado balanceado $B=W$ y estado vacío |
| $H_{M1}$ | 2     | 1       | $\text{span}\{(1, 0, 1)\}$            | solo el estado balanceado $B=W$        |

Table 5: Núcleo de cada matriz de interacción.

manifestación algebraica exacta de la propiedad de vacío activo de la Tabla 3, y la razón por la cual M1 puede representar la influencia territorial que Alvarado, con su vacío en el núcleo, no puede.

#### 4.4 Valores críticos y fibración de Milnor

Los puntos donde la fibra  $H_{M1} = c$  cambia de topología se obtienen anulando el gradiente:

$$\frac{\partial H_{M1}}{\partial x} = 1 - 2xy - y^2 = 0, \quad \frac{\partial H_{M1}}{\partial y} = 2 - x^2 - 2xy = 0. \quad (8)$$

Con  $p = x/y$ , dividiendo ambas ecuaciones,

$$\frac{p(p+2)}{2p+1} = 2 \implies p^2 - 2p - 2 = 0 \implies p = 1 \pm \sqrt{3}. \quad (9)$$

Esto produce dos valores críticos  $c_1 < c_2$ . En ellos, la curva elíptica desarrolla un nodo —una singularidad de tipo  $A_1$  en la clasificación ADE—; para  $c \notin \{c_1, c_2\}$  la fibra es lisa de género 1 (Figura 3).

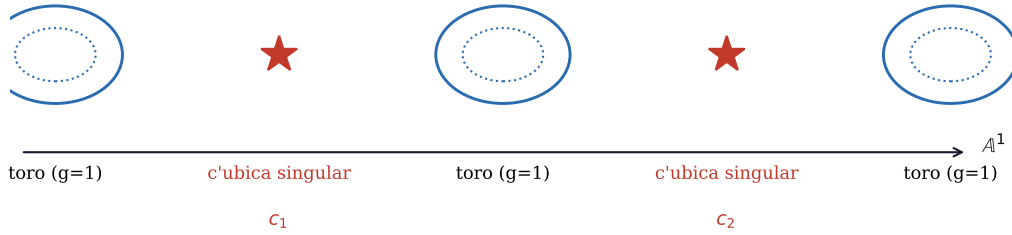


Figure 3: Fibración de Milnor de  $H_{M1}$ : la topología de la fibra alterna entre toros con tres agujeros (curva elíptica lisa,  $g = 1$ ) y cúbicas singulares (nodo) en los valores críticos  $c_1, c_2$ .

La variedad total de esta fibración es la superficie cúbica en  $\mathbb{A}^3$

$$\Gamma(H_{M1}) = \{(x, y, z) \in \mathbb{A}^3 : z = x + 2y - xy(x + y)\}, \quad (10)$$

la variedad fundamental de M1: una hipersuperficie tipo silla, de curvatura gaussiana negativa, topológicamente contractible ( $\simeq \mathbb{R}^2$ ) pero de estructura algebraica más rica que la paraboloides hiperbólica  $\Gamma(H_{AL}) = \{z = xy\}$  de Alvarado. Ambas superficies son topológicamente  $\mathbb{R}^2$ ; la diferencia entre ellas es puramente algebraico-compleja, y es precisamente esa diferencia la que, veremos, se traduce en el lado entrópico.

## 5 Estados de Gibbs y dualidad de Legendre

Cruzamos ahora al lado estadístico. Dual al espacio de observables  $\mathbb{R}^9$  está el simplex de probabilidad, el espacio de estados del sistema:

$$\Delta^8 = \left\{ p : \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \sum p(s_0, s_1) = 1 \right\}, \quad (11)$$



un simplex estándar de dimensión 8 en  $\mathbb{R}^9$ . El estado de Gibbs para el Hamiltoniano  $H$  a temperatura inversa  $\beta$  es  $p_\beta(s_0, s_1) = e^{-\beta H(s_0, s_1)} / Z(\beta)$ .

### 5.1 La función de partición como generatriz del histograma

Aquí aparece la primera pieza del puente entre las dos caras del artículo. La función de partición no es más que la suma de exponenciales sobre los nueve valores de la tabla, agrupados por su multiplicidad. Para Alvarado, con histograma de valores  $\{2, 5, 2\}$  sobre  $\{-1, 0, +1\}$ ,

$$Z_{AL}(\beta) = 5e^0 + 2e^{-\beta} + 2e^{+\beta} = 5 + 4\cosh\beta. \quad (12)$$

Para M1, con histograma  $\{1, 3, 1, 3, 1\}$  sobre  $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$ ,

$$Z_{M1}(\beta) = e^{2\beta} + 3e^\beta + 1 + 3e^{-\beta} + e^{-2\beta} = 2\cosh 2\beta + 6\cosh\beta + 1 = 4\cosh^2\beta + 6\cosh\beta - 1. \quad (13)$$

**Observación 3** (La identidad central). *Los coeficientes del polinomio  $Z_{M1}$  en potencias de  $e^\beta$  — $\{1, 3, 1, 3, 1\}$ — son el mismo objeto que el histograma de la tabla de interacción. Este objeto reaparecerá en la Sección 7 como el multinomial que fija la entropía de Boltzmann, y su cardinalidad  $k = 5$  es la misma que, vía el grado de los monomios, produjo el género 1 del Corolario 1. La función de partición, el género de las fibras y la entropía de Boltzmann leen la misma información desde tres lenguajes distintos.*

La Figura 4 muestra ambas particiones. La familia  $\{p_\beta\}_{\beta \in \mathbb{R}}$  es una curva unidimensional en  $\Delta^8$ : en  $\beta = 0$  es la distribución uniforme de máxima entropía; cuando  $\beta \rightarrow \pm\infty$  se concentra en los estados de energía extrema. Esta curva vive dentro de la familia exponencial canónica de nueve parámetros  $p_\theta(s) = \exp(\sum_i \theta_i f_i(s) - A(\theta))$ , donde  $A(\theta) = \log Z(\theta)$  es la energía libre, y M1 y Alvarado definen dos rectas distintas en el espacio de parámetros  $\theta \in \mathbb{R}^9$ .

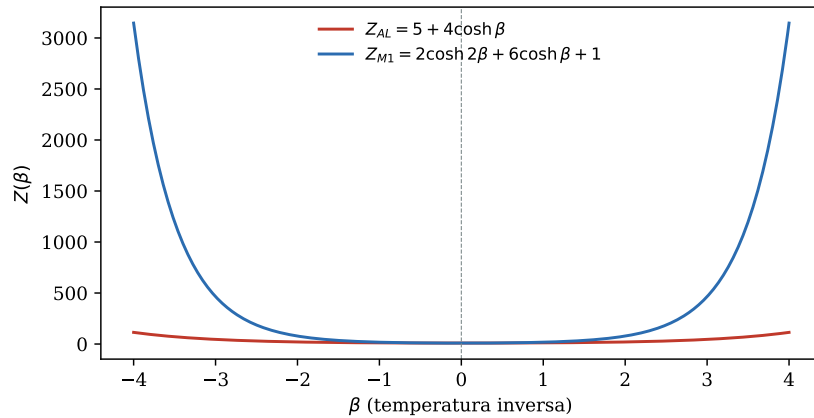


Figure 4: Funciones de partición. Los coeficientes de cada polinomio en  $e^\beta$  son el histograma de la tabla de interacción respectiva (Observación 3).

### 5.2 La dualidad energía–entropía

La relación más profunda entre energía, entropía e información es la dualidad de Legendre–Fenchel (Figura 5): energía libre y entropía son la misma estructura vista en coordenadas duales,

$$A(\theta) = \sup_{\mu \in \Delta^8} \{\langle \theta, \mu \rangle - S(\mu)\}, \quad S(\mu) = \inf_{\theta \in \mathbb{R}^9} \{\langle \theta, \mu \rangle - A(\theta)\}, \quad (14)$$

con  $A(\theta) = \log Z(\theta)$  convexa en el espacio de parámetros,  $S(\mu) = -\sum p \log p$  cóncava en el simplex,  $\mu = \nabla A(\theta) = \langle H \rangle_\theta$  la energía esperada (coordenada primal, observable),  $\theta = \nabla S(\mu)$  el parámetro natural (coordenada dual, que controla la temperatura), y la desigualdad de Young–Fenchel  $A(\theta) + S(\mu) - \langle \theta, \mu \rangle \geq 0$  como medida de disipación, nula solo en equilibrio.

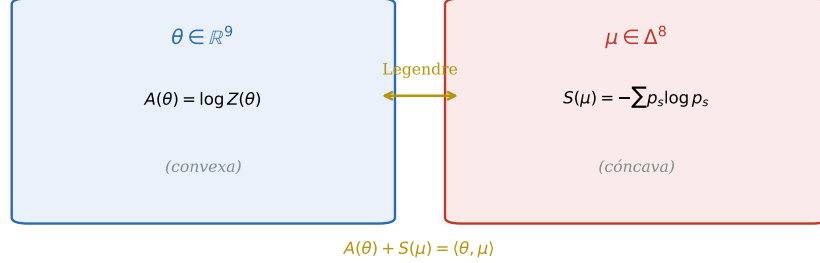


Figure 5: Dualidad de Legendre entre el espacio de parámetros  $\theta \in \mathbb{R}^9$  y el espacio de estados  $\mu \in \Delta^8$ .

Lo que se mide empíricamente como entropía de la distribución de energías de bono es la proyección de  $\mu \in \Delta^8$  al eje de la entropía; lo que se calcula como temperatura efectiva es una aproximación al parámetro dual  $\theta$ . La dualidad implica que si  $\mu$  crece (mayor variedad de bonos),  $\theta$  disminuye (menor  $\beta$ , mayor temperatura): más energía disponible corresponde a mayor entropía y mayor temperatura efectiva.

## 6 Geometría de la información: la métrica de Fisher–Rao

La dualidad de Legendre equipa a  $\Delta^8$  con una estructura Riemanniana, la métrica de Fisher–Rao de Amari–Chentsov,

$$g_{ij}(p) = \sum_{s_0, s_1} \frac{1}{p(s_0, s_1)} \frac{\partial p_i}{\partial \theta} \frac{\partial p_j}{\partial \theta} = \nabla^2 A(\theta), \quad (15)$$

la Hessiana de la energía libre. Sus propiedades geométricas son:

- *Curvatura*: nula a lo largo de las e-geodésicas de la familia exponencial; en general negativa — $\Delta^8$  es hiperbólico en la métrica de Fisher.
- *Geodésicas*: los caminos de mínima disipación entre estados; relevantes para actualizaciones bayesianas óptimas y el gradiente natural.
- *Divergencia KL*:  $D_{\text{KL}}(p||q) = \sum p \log(p/q)$  no es simétrica pero es el cuadrado de la distancia a primer orden,  $D_{\text{KL}}(p||q) \approx \frac{1}{2}(p - q)^T g(p - q)$ .
- *Teorema de Chentsov*: la métrica de Fisher es la única métrica Riemanniana en  $\Delta^8$  invariante bajo reparametrizaciones suficientes del modelo estadístico.

Las curvas de Gibbs de M1 y Alvarado son dos curvas distintas en la misma variedad  $(\Delta^8, g)$ . Su longitud geodésica —entre el estado de alta temperatura  $\beta = 0$  y el de baja temperatura  $\beta \rightarrow \infty$ — es una medida intrínseca de cuánta información termodinámica distingue a un modelo del otro:

$$d_{\text{Fisher}}(p_{M1}, p_{AL}) = \int_0^1 \sqrt{\dot{\theta}^T g(\theta) \dot{\theta}} dt. \quad (16)$$

**Observación 4** (La correlación empírica como distancia geodésica). *La correlación  $r = 0.83$  que hallaremos entre las entropías de ambos modelos sobre los 19 patrones (Sección 8) corresponde, en este lenguaje, a una distancia geodésica pequeña entre las dos curvas en  $\Delta^8$ : los modelos concuerdan en qué posiciones son ricas porque sus curvas de Gibbs discurren cerca en la variedad de Fisher. La integral (16), aún no evaluada, cuantificaría exactamente esa diferencia informacional.*

## 7 Medidas entrópicas como coordenadas informacionales

Con la geometría establecida, las cuatro medidas de entropía usadas en la práctica dejan de ser definiciones ad hoc y se leen como coordenadas o proyecciones dentro de  $(\Delta^8, g)$ . Fijamos las definiciones (unidades naturales, nats) y, en cada caso, su lugar en el cuadro geométrico.

**Definición 1** (Entropía de frecuencias de la tabla). *Tratando los nueve pares ordenados como equiprobables, sea  $f_v$  la fracción con energía  $v$ . Entonces  $S_{\text{tab}} = -\sum_v f_v \ln f_v \leq \ln k$ , con  $k$  el número de valores distintos. La cota es consecuencia de la desigualdad de Jensen.*

**Definición 2** (Entropía de Shannon por bono). *Para energías de bono  $\{E_b\}$  no todas nulas, con pesos  $p_b = |E_b|/\sum_{b'} |E_{b'}|$ , se define  $S_{\text{sh}} = -\sum_b p_b \ln p_b$ ; si todos los bonos son inactivos,  $S_{\text{sh}} \equiv 0$ .*

**Observación 5.**  $p_b \propto |E_b|$  no es una probabilidad física, sino una normalización de magnitudes de energía.  $S_{\text{sh}}$  mide la dispersión de la energía sobre los bonos: máxima cuando está uniformemente repartida, mínima cuando se concentra en un bono. Geométricamente es la entropía de un punto de  $\Delta^{N-1}$  obtenido normalizando magnitudes, no la coordenada  $S(\mu)$  del estado de Gibbs.

**Definición 3** (Temperatura efectiva). *Sobre los bonos activos,  $T_{\text{eff}} = \sigma^2(E)/|\langle E \rangle|$ . Si  $\langle E \rangle = 0$  con  $\sigma^2 > 0$  se adopta  $T_{\text{eff}} = \infty$ ; si no hay bonos activos, queda indefinida.*

**Observación 6.**  $T_{\text{eff}}$  no proviene de una relación termodinámica estándar (en el ensamble canónico  $\sigma^2(E) = T^2 C$ ); es un cociente descriptivo que compara dispersión contra magnitud media, y aproxima el parámetro dual  $\theta$  de la Sección 5. Sus divergencias son informativas precisamente porque delatan la cancelación  $\langle E \rangle \approx 0$  impuesta por la paridad impar de  $M1$  (Proposición 3).

**Definición 4** (Entropía de Gibbs a temperatura efectiva). *Dada  $T_{\text{eff}}$  finita positiva, con  $g_b = e^{-E_b/T_{\text{eff}}}/Z$ , se define  $S_G = -\sum_b g_b \ln g_b \leq \ln N_{\text{act}}$ . Cuando  $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$  o las energías activas son iguales,  $g_b$  es uniforme y  $S_G = \ln N_{\text{act}}$ .*

**Definición 5** (Entropía de Boltzmann). *Sea  $\{n_k\}$  el histograma de energías,  $\sum_k n_k = N$ . La multiplicidad multinomial es  $W = N!/\prod_k n_k!$  y  $S_B = \ln W$ . Si todos los bonos comparten energía,  $W = 1$  y  $S_B = 0$ .*

**Observación 7** (Boltzmann lee el histograma que ya conocemos).  $S_B$  no presupone equilibrio ni temperatura: solo cuenta reordenamientos compatibles con el histograma observado. Sobre la tabla base de nueve pares, ese histograma es  $\{1, 3, 1, 3, 1\}$  para  $M1$  y  $\{2, 5, 2\}$  para Alvarado —el mismo objeto de la Observación 3. Por tanto

$$S_B^{M1} = \ln \frac{9!}{1! 3! 1! 3! 1!} = \ln 10\,080 = 9.218, \quad S_B^{AL} = \ln \frac{9!}{2! 5! 2!} = \ln 756 = 6.628.$$

$S_B$  es extensiva —crece con  $N$ — mientras que  $S_{\text{sh}}$  y  $S_G$  están acotadas por  $\ln N$ . Por Stirling,  $S_B \leq N H_{\text{hist}}$  con  $H_{\text{hist}} = -\sum_k (n_k/N) \ln(n_k/N)$ , y sobre la tabla base  $H_{\text{hist}}$  coincide con  $S_{\text{tab}}$ .

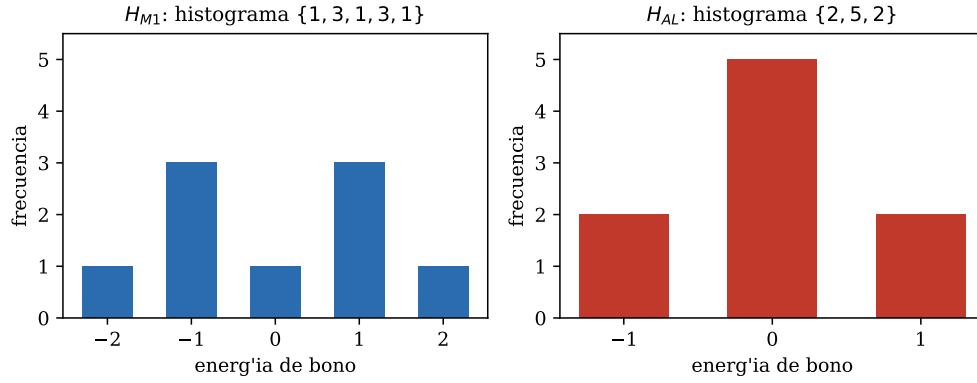


Figure 6: Histogramas de energía de bono de la tabla base (nueve pares). M1 posee cinco valores con multiplicidades  $\{1, 3, 1, 3, 1\}$ ; Alvarado, tres con  $\{2, 5, 2\}$ . Estos son los coeficientes de  $Z(\beta)$  y los argumentos del multinomial de Boltzmann.

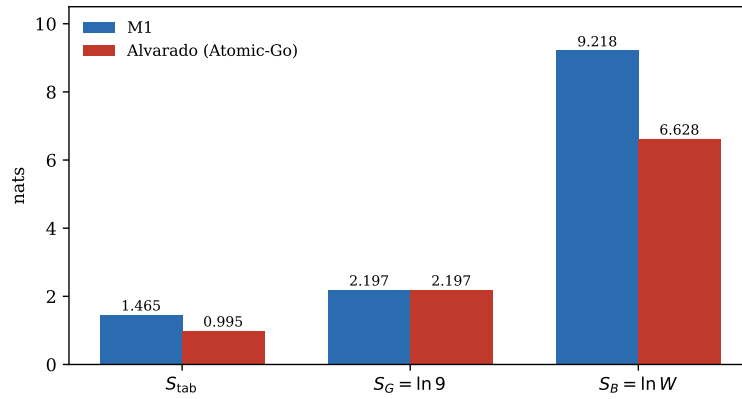


Figure 7: Entropías de la tabla base.  $S_{\text{tab}}$  y  $S_B$  separan los modelos;  $S_G = \ln 9$  coincide porque la media de energía es cero en ambas tablas, lo que fuerza  $T_{\text{eff}} = \infty$  y una distribución de Gibbs uniforme.

La Figura 6 muestra los dos histogramas y la Figura 7 compara las tres entropías de la tabla base. El patrón es revelador:  $S_{\text{tab}}$  y  $S_B$  separan los modelos (M1 mayor, por su soporte  $k = 5$  frente a  $k = 3$ ), pero  $S_G$  no lo hace.

**Corolario 2** (Por qué  $S_G$  no separa y  $S_B$  sí). *La media de los nueve valores es cero en ambas tablas (las interacciones se compensan), luego  $T_{\text{eff}} = \infty$  y la distribución de Gibbs es uniforme:  $S_G = \ln 9$  para los dos. La compensación es, de nuevo, la paridad impar de M1 y la antisimetría de color de Alvarado actuando sobre una tabla balanceada.  $S_B$ , en cambio, no promedia energías sino que cuenta reordenamientos, y por ello ve la diferencia de soporte que  $S_G$  borra. Esta es la traducción entrópica exacta de la distinción de género de la Sección 4: el mismo  $k = 5$  frente a  $k = 3$  que produjo grado 3 frente a grado 2.*

## 8 Resultados empíricos: 19 patrones de apertura y una partida real

Las predicciones de la estructura se confrontan ahora con datos. Evaluamos  $S_{\text{sh}}$ ,  $S_G$ ,  $T_{\text{eff}}$  y  $S_B$  sobre 19 patrones de apertura documentados y sobre una partida profesional completa.

| Métrica                         | M1              | Alvarado        |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Valores distintos $k$           | 5               | 3               |
| $S_{\text{tab}}$ (nats)         | 1.465           | 0.995           |
| $S_{\text{max}} = \ln k$ (nats) | $\ln 5 = 1.609$ | $\ln 3 = 1.099$ |
| $S_{\text{tab}}/S_{\text{max}}$ | 0.910           | 0.906           |
| $S_G$ de la tabla (nats)        | $2.197 = \ln 9$ | $2.197 = \ln 9$ |
| $T_{\text{eff}}$ de la tabla    | $\infty$        | $\infty$        |
| Multiplicidad $W$               | 10 080          | 756             |
| $S_B = \ln W$ (nats)            | 9.218           | 6.628           |

Table 6: Métricas entrópicas de las tablas de interacción. Las entropías relativas  $S_{\text{tab}}/S_{\text{max}}$  son casi iguales: ambas tablas están igualmente cerca de su máximo, y la ventaja absoluta de M1 proviene de su mayor soporte. Donde  $S_G$  satura,  $S_B$  discrimina en razón mayor que 13:1.

### 8.1 Los 19 patrones

La Tabla 7 y la Figura 8 recogen la entropía de Shannon por bono y la temperatura efectiva de M1 para los 19 patrones.

| ID  | Patrón                                     | $n$ | $S_{\text{sh}}^{M1}$ | $S_{\text{sh}}^{AL}$ | $\Delta S$ | $T_{\text{eff}}^{M1}$ |
|-----|--------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 1b  | 4-4 hoshi                                  | 1   | 2.023                | 0.000                | +2.023     | 0.17                  |
| 2b  | 3-4 komoku                                 | 1   | 2.023                | 0.000                | +2.023     | 0.17                  |
| 3b  | Approach bajo a 3-4                        | 2   | 2.716                | 0.000                | +2.716     | $\infty$              |
| 4b  | Invasión san-san (3-3) a hoshi             | 2   | 2.716                | 0.000                | +2.716     | $\infty$              |
| 5b  | Joseki san-san — invasor en gote           | 5   | 3.342                | 2.303                | +1.040     | 7.23                  |
| 6b  | Extensión blanca tras joseki               | 6   | 3.525                | 2.485                | +1.040     | 4.06                  |
| 7b  | Approach bajo a 4-4                        | 2   | 2.716                | 0.000                | +2.716     | $\infty$              |
| 8b  | Approach a cercado desde 4-4               | 3   | 3.121                | 0.000                | +3.121     | 4.50                  |
| 9b  | Joseki san-san — variante                  | 5   | 3.406                | 2.079                | +1.327     | 5.29                  |
| 10b | Salto doble desde komoku                   | 2   | 2.716                | 0.000                | +2.716     | 0.17                  |
| 11b | Approach alto a komoku                     | 2   | 2.716                | 0.000                | +2.716     | $\infty$              |
| 12b | Joseki san-san — 6 jugadas                 | 6   | 3.578                | 2.303                | +1.275     | 3.47                  |
| 13b | Approach bajo desde 5. <sup>a</sup> línea  | 2   | 2.716                | 0.000                | +2.716     | $\infty$              |
| 14b | San-san joseki + extensión 3. <sup>a</sup> | 7   | 3.679                | 2.639                | +1.040     | 2.93                  |
| 15b | San-san joseki — hane blanco               | 5   | 3.342                | 2.303                | +1.040     | 7.23                  |
| 16b | Approach a cercado (raro)                  | 3   | 3.121                | 0.000                | +3.121     | 4.50                  |
| 17b | Tras hane blanco en joseki                 | 6   | 3.525                | 2.485                | +1.040     | $\infty$              |
| 18b | Joseki poco frecuente                      | 4   | 3.119                | 2.079                | +1.040     | $\infty$              |
| 19b | Continuación de joseki (9b)                | 6   | 3.525                | 2.485                | +1.040     | 17.89                 |

Table 7: Entropía de Shannon por bono y temperatura efectiva de M1 para los 19 patrones.  $n$ : número de piedras;  $\Delta S = S_{\text{sh}}^{M1} - S_{\text{sh}}^{AL}$ .

Tres observaciones cierran el círculo con la teoría. Primera:  $\Delta S > 0$  en los 19 patrones, con brecha media 1.92 nats y correlación  $r = 0.83$  entre modelos; la ventaja de M1 es en parte consecuencia directa de la cota  $S \leq \ln k$  —mayor soporte permite mayor entropía— y en parte de que M1 cuenta bonos que Alvarado ignora. Segunda: Alvarado da  $S_{\text{sh}} = 0$  en los patrones con una o dos piedras sin contacto directo, porque todos sus bonos son inactivos (vacío invisible). Tercera:  $T_{\text{eff}} = \infty$  señala  $\langle E \rangle \approx 0$ , la compensación entre colores; los valores finitos bajos (0.17 en 1b, 2b, 10b) corresponden a configuraciones de un solo color, donde no hay compensación —solo bonos negros de energías  $-1$  y  $-2$ , con  $\sigma^2 = 0.25$  y  $|\langle E \rangle| = 1.5$ , luego  $T_{\text{eff}} = 1/6 \approx 0.17$ . En casi todos los casos  $S_G \approx \ln N_{\text{act}}$ , por la saturación que produce la  $T_{\text{eff}}$  grande. Los histogramas de energía de bono (Figura 6) confirman visualmente la distribución

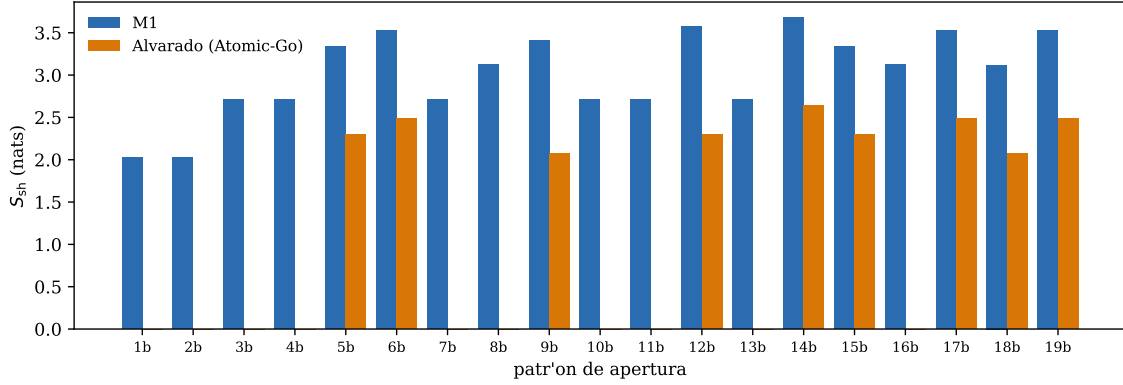


Figure 8: Entropía de Shannon por bono: M1 (azul) frente a Alvarado (naranja). M1 supera a Alvarado en los 19 patrones; brecha media 1.92 nats.

rica de M1 (cinco valores) frente a la concentración en cero de Alvarado (tres valores).

## 8.2 Una partida profesional

Analizamos la partida Gu Lingyi vs. Tao Xinran (164 jugadas) mediante las animaciones generadas por el código del repositorio (Tabla 8, Figura 9).

| Jugada            | $S_{\text{sh}}^{M1}$ | $S_{\text{sh}}^{AL}$ |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0 (tablero vacío) | $\approx 0$          | $\approx 0$          |
| 30                | 5.24                 | 3.69                 |
| 60                | 5.84                 | 4.75                 |
| 90                | 6.18                 | 5.27                 |
| 120               | 6.41                 | 5.58                 |
| 160               | 6.60                 | 5.82                 |

Table 8: Evolución de  $S_{\text{sh}}$  a lo largo de la partida real.

Ambas curvas crecen de forma monótona y la brecha se reduce al llenarse el tablero: la proporción de bonos piedra–piedra (que ambos modelos evalúan) crece frente a la de bonos vacío–piedra (que solo M1 evalúa). Pero conviene leer este crecimiento con cautela.  $S_{\text{sh}}$  aumenta principalmente porque hay más bonos activos con cada jugada, no porque la posición sea estratégicamente más compleja: es, en buena medida, un efecto de densidad. Y, de forma más significativa, ni  $S_{\text{sh}}$ , ni  $S_{\text{G}}$ , ni  $T_{\text{eff}}$  muestran el enfriamiento que cabría esperar hacia el final. La razón es estructural y ya la anticipaba la Proposición 3:  $T_{\text{eff}} = \sigma^2(E)/|\langle E \rangle| \rightarrow \infty$  durante toda la partida porque los dos colores producen interacciones de signos contrarios que se compensan, manteniendo  $\langle E \rangle \approx 0$ . Un ferromagneto de Ising se enfría cuando los spins se alinean y un signo domina; en Go, la regla del juego garantiza la coexistencia de ambos colores, y el enfriamiento termodinámico en la variable de energía de bono no puede ocurrir. El “enfriamiento” del Go existe, pero vive en la variable de *ownership* territorial, no en la distribución de energías de bono.

## 9 Homología persistente de la trayectoria

La segunda cara topológica del artículo se proyecta hacia adelante. Cada partida es un camino determinista en el espacio de configuraciones  $\Omega = \{-1, 0, +1\}^{361}$ , con  $|\Omega| = 3^{361} \approx 10^{172}$

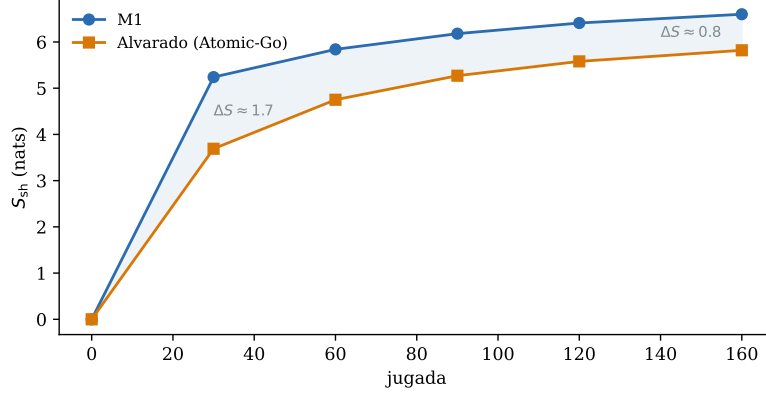


Figure 9: Evolución de  $S_{sh}$  en la partida Gu Lingyi vs. Tao Xinran. Ambas curvas crecen monótonamente; la brecha  $\Delta S$  se estrecha de  $\sim 1.7$  nats en la apertura a  $\sim 0.8$  nats en el final.

estados, y el Hamiltoniano  $E : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  es una función de Morse discreta sobre él:

$$\sigma_0 \rightarrow \sigma_1 \rightarrow \cdots \rightarrow \sigma_T \in \{-1, 0, +1\}^{361}. \quad (17)$$

La filtración por subniveles de energía  $\Omega_c = \{\text{estados visitados con } E(\sigma_k) \leq c\}$  define, al crecer  $c$ , una sucesión de complejos simpliciales cuya homología cambia. El código de barras de homología persistente (Figura 10) captura cuándo nacen y mueren componentes ( $H_0$ : nacimiento al aparecer una región de baja energía, muerte al fusionarse dos regiones), ciclos ( $H_1$ : la trayectoria rodea un pozo sin caer en él) y cavidades. Las barras largas son rasgos topológicos robustos —estructura genuina del paisaje energético de la partida, no ruido.

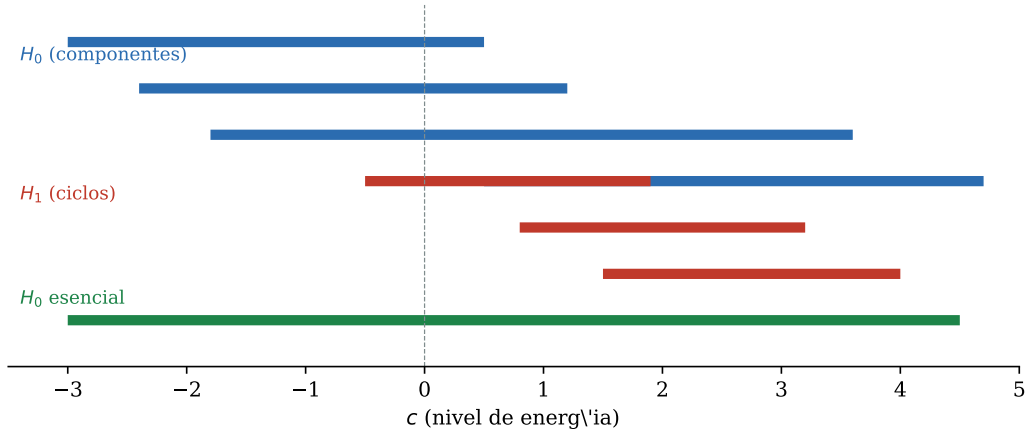


Figure 10: Código de barras esquemático de homología persistente para una partida ejemplo.

**Observación 8.** *Esta extensión no está implementada. Requeriría una biblioteca de homología persistente (`giotto-tda` o `gudhi`); el insumo natural sería la serie temporal de energías  $E(\sigma_0), \dots, E(\sigma_T)$  de las 2031 partidas ya calculadas en el conjunto `sgf_evolution_by_move.csv` del repositorio. Es la vía para llevar la topología —que en las Secciones 4 operaba sobre la fibra de dos spins— al nivel de la trayectoria completa.*

## 10 Hallazgos principales

**H1 — M1 supera a Alvarado en  $S_{\text{sh}}$  en los 19 patrones.** Brecha media 1.92 nats, correlación  $r = 0.83$ . Los patrones que un modelo juzga complejos también lo son para el otro; la diferencia es de escala (soporte 5 frente a 3) y de qué interacciones se cuentan (vacío activo frente a invisible). Por la Sección 6, esta concordancia relativa es una distancia geodésica pequeña en  $(\Delta^8, g)$ .

**H2 — Paridad de color opuesta.** M1 es impar y Alvarado par bajo  $s \mapsto -s$  (Proposiciones 3 y análoga para Alvarado). El desacuerdo de signo en mismo color ocurre solo en  $\bullet\bullet$  ( $-1$  vs  $+1$ ); en  $\circ\circ$  coinciden ( $+1$ ). M1 privilegia energéticamente al negro; Alvarado penaliza por igual la cohesión de ambos colores y favorece el contacto mixto.

**H3 — M1 captura influencia territorial; Alvarado solo contacto directo.**  $H_{M1}(0, x_j) = 2x_j \neq 0$  hace que el vacío próximo a piedras tenga energía no nula, modelando el campo territorial con el signo del color que lo genera. En Alvarado el vacío está en el núcleo (Tabla 5) y el modelo no puede representar este concepto central del Go.

**H4 — El marco de Ising de dos colores no produce enfriamiento termodinámico.**  $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$  durante toda la partida: la coexistencia obligatoria de colores mantiene  $\langle E \rangle \approx 0$  y satura  $S_G \approx \ln N_{\text{act}}$ . El enfriamiento del Go vive en el *ownership*, no en la energía de bono.

**H5 — Los modelos convergen al llenarse el tablero.**  $\Delta S$  decrece de  $\sim 1.7$  nats (apertura) a  $\sim 0.8$  nats (yose): crece la proporción de bonos piedra–piedra frente a vacío–piedra.

**H6 —  $S_B = \ln W$  distingue donde  $S_G$  satura.** La multiplicidad separa las tablas base ( $W = 10\,080$  vs  $756$ ) y los 19 patrones, sin requerir temperatura ni equilibrio. Es la sombra entrópica de la distinción de género (Corolario 1): el mismo soporte  $k = 5$  frente a  $k = 3$ . Su límite es la extensividad: crece con  $N$ , no decrece con el orden estratégico.

## 11 Límites del marco actual

**L1 —  $T_{\text{eff}}$  no captura el enfriamiento estratégico.** El cociente  $\sigma^2/|\langle E \rangle|$  diverge cuando los colores balancean las interacciones. Una alternativa viable es la entropía de la distribución de *ownership*, que sí debería decrecer al establecerse el territorio.

**L2 —  $S_{\text{sh}}$  crece mecánicamente con el número de jugadas.** Parte del crecimiento refleja solo el aumento de bonos activos. Para aislar la complejidad haría falta normalizar por  $\ln N_{\text{act}}$  o medir entropía por bono activo.

**L3 —  $S_G$  no distingue los modelos al nivel de la tabla completa.** Con  $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ , la distribución de Gibbs es uniforme y  $S_G \rightarrow \ln N$ .  $S_B$  sí distingue, reflejo de los soportes  $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$  frente a  $\{-1, 0, +1\}$ .

**L4 — La asimetría de color de M1 carece aún de justificación en las reglas.** Las reglas del Go son simétricas entre colores salvo por el turno inicial y el komi. La paridad impar de M1 rompe esa simetría a nivel del Hamiltoniano. Corresponde a trabajo futuro decidir si se interpreta (como ventaja de iniciativa del negro), se compensa (con un komi energético) o se elimina (simetrizando el modelo hacia  $\frac{1}{2}(s_i + s_j)(3 - 2s_i s_j)$ ).

**L5 — Solo se implementó Atomic-Go, no Molecular-Go.** El artículo de referencia describe además Generative Atomic-Go (redes de creencia profunda) y Molecular-Go ( $\mu = 1$ , Common Fate Graphs, pesos tácticos con evaluación de ojos, redes y escaleras), que cambiaría sustancialmente el espacio de energías comparado.

*Trabajo futuro.* Calcular la entropía de *ownership* y verificar si decrece; normalizar  $S_{\text{sh}}$  por  $\ln N_{\text{act}}$  y comparar densidades  $S_B/N$  entre tableros; estudiar la variante simetrizada de M1 y una variante par en color; evaluar numéricamente la distancia geodésica de Fisher (16); implementar la homología persistente de la Sección 9 sobre las 2031 partidas; y extender el análisis a partidas completas de  $19 \times 19$  con jugadores profesionales.



## 12 Conclusiones

**C1 — Concordancia relativa, discrepancia física.** La correlación  $r = 0.83$  indica que ambos modelos identifican consistentemente qué posiciones son más ricas; difieren en magnitud, en qué interacciones cuentan y en sus simetrías fundamentales. En el lenguaje de la Sección 6, sus curvas de Gibbs son vecinas pero distintas en la variedad de Fisher.

**C2 — El desacuerdo esencial son las simetrías de color.** M1 es impar y Alvarado par bajo inversión de color. De ahí que discrepen en  $\bullet\bullet$  pero coincidan en  $\circ\circ$ , y que el par mixto sea neutro en M1 y favorecido en Alvarado. La interpretación física de la cohesión de un grupo depende, en M1, del color; en Alvarado, no.

**C3 — M1 captura influencia territorial; Alvarado solo contacto directo.** La actividad del vacío en M1 modela un efecto de campo crucial, invisible para Alvarado por tener el vacío en su núcleo.

**C4 — El marco de Ising de dos colores no produce enfriamiento.** La coexistencia de colores mantiene  $\langle E \rangle \approx 0$ , luego  $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$  y  $S_G \rightarrow \ln N_{\text{act}}$ .  $S_B$  diferencia los modelos ( $W = 10080$  vs  $756$ ) pero tampoco decrece.

**C5 — Estructura y termodinámica son la misma información.** La conclusión que atraviesa todo el artículo: el soporte monomial fija el género de las fibras (Plücker), organiza la fibración de Milnor y, por la misma cardinalidad  $k$ , fija la multiplicidad de Boltzmann; la función de partición es la generatriz del histograma; y la métrica de Fisher mide la distancia entre las curvas de Gibbs de ambos modelos. La energía libre  $A$  y la entropía  $S$  son duales de Legendre —la misma información en coordenadas opuestas. La Tabla 9 resume este diccionario.

## References

- [1] Rojas-Domínguez, A., Barradas-Bautista, D. & Alvarado, M. (2019). Modeling the Game of Go by Ising Hamiltonian, Deep Belief Networks and Common Fate Graphs. *IEEE Access*, 7, 120117–120127. doi:10.1109/ACCESS.2019.2917442.
- [2] Jiménez Martínez, L. & Sesma González, A. A. (2025). Pattern Acquisition and Comparative Analysis in the Game of Go. *Journal of Go Studies*, 19(2).
- [3] Mercado Sánchez, M. & Jiménez Martínez, L. (2026). Repositorio Ometitlan: Project-Quantum-Go. [github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go](https://github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go).
- [4] Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.
- [5] Boltzmann, L. (1877). Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Wiener Berichte*, 76, 373–435.
- [6] Tromp, J. & Farnebäck, G. (2007). Combinatorics of Go. En *Computers and Games*, LNCS 4630, Springer, 84–99.
- [7] Amari, S. & Nagaoka, H. (2000). *Methods of Information Geometry*. AMS/Oxford University Press.
- [8] Milnor, J. (1968). *Singular Points of Complex Hypersurfaces*. Annals of Mathematics Studies 61, Princeton University Press.

| Observable / magnitud                   | Estructura matemática                                            | Relación con el juego                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $H_{M1}, H_{AL}$ (por bono)             | elementos de $\mathbb{R}^9$<br>$\mathbb{R}[x, y]/(x^3-x, y^3-y)$ | = energía de interacción local entre piedras vecinas |
| Nivel $H=c$ (Alvarado)                  | cónica / hipérbola, género 0                                     | tipo de interacción entre pares de spins             |
| Nivel $H=c$ (M1)                        | curva cúbica / elíptica, género 1                                | topología más rica por la asimetría del Hamiltoniano |
| Valores críticos $c_1, c_2$             | discriminante de la fibración de Milnor                          | energías donde cambia la topología de la fibra       |
| Distribución de bonos $p$               | punto en el simplex $\Delta^8 \subset \mathbb{R}^9$              | estado probabilístico del tablero en ese turno       |
| Estado de Gibbs $p_\beta$               | curva en $\Delta^8$ parametrizada por $\beta \in \mathbb{R}$     | distribución de equilibrio a temperatura $1/\beta$   |
| Partición $Z(\beta)$                    | generatriz del histograma (cosh polinomial)                      | normalizadora de la distribución de Gibbs            |
| Energía libre $A(\theta) = \log Z$      | potencial convexo en $\mathbb{R}^9$                              | coordenada dual de la entropía (Legendre)            |
| Entropía Shannon $S(\mu)$               | transformada de Legendre de $A$ (cóncava)                        | diversidad de tipos de interacción en la posición    |
| Entropía Boltzmann $S_B = \ln W$        | multinomial del histograma de energías                           | riqueza combinatoria del macroestado                 |
| Asimetría $\Delta E_{\text{asym}}$ (M1) | asimetrizador $(M - M^T)/2$                                      | direccionalidad: cuánto importa quién inicia         |
| Métrica de Fisher $g(\theta)$           | tensor de Riemann en $\Delta^8$ (Hessiana de $A$ )               | geometría intrínseca del espacio de estados          |
| Distancia entre modelos                 | longitud geodésica en $(\Delta^8, g)$                            | diferencia informacional profunda M1 vs Alvarado     |
| Trayectoria por partida                 | camino en $\{-1, 0, +1\}^{361}$ con función de Morse             | historia energética completa de la partida           |
| Homología persistente                   | código de barras $H_0, H_1$ de la filtración                     | topología del paisaje energético (no implementado)   |

Table 9: Diccionario entre las estructuras matemáticas del proyecto y su interpretación en el Weiqi.